

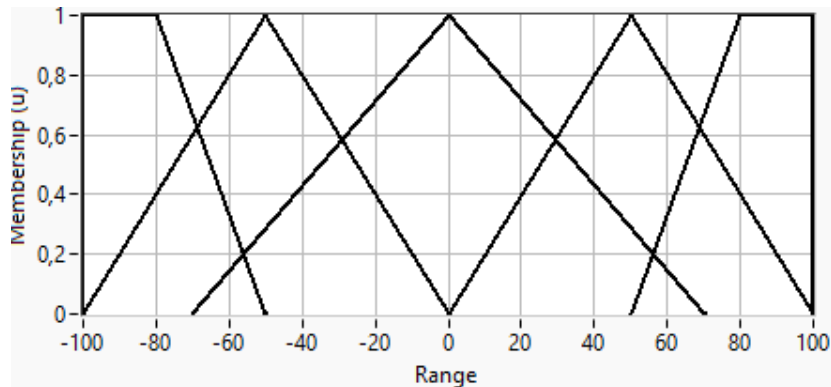
Liony Dewinta Anggraeni

2306260795

UAS Sistem Kendali

## 1. Parameter

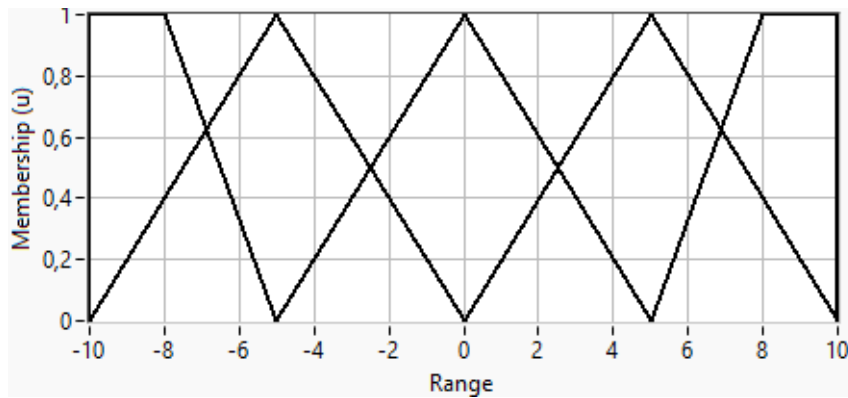
### - Input Error



| Var | Shape     | Point |      |     |     |
|-----|-----------|-------|------|-----|-----|
| NB  | Trapezoid | -100  | -100 | -80 | -50 |
| NK  | Triangle  | -100  | -50  | 0   |     |
| Z   | Triangle  | -70   | 0    | 70  |     |
| PK  | Triangle  | 0     | 50   | 100 |     |
| PB  | Trapezoid | 50    | 80   | 100 | 100 |

Menggunakan range -100 hingga 100 agar dapat memenuhi amplitudo yang ada di Labview. Range Z pada -70 hingga 70 dipasang agar daerah Z lebih besar, sehingga sistem akan lebih hati-hati saat mendekati Z, dan meminimalisir overshoot. Namun dampaknya, ketika mendekati Z, sistem bekerja lebih lambat dan butuh waktu lebih lama untuk mencapai Set Poin. NB dan PB dipasang trapezoid agar mencakup seluruh are yang berada di atas 80 hingga 100 dan dibawah -80 hingga -100. Menggunakan Triangle pada NK dan PK dengan nilai center sebesar 50 menandakan setengah dari sistem, sehingga akan lebih seimbang. Ketika sistem berada dalam lingkup -100 hingga 0 atau 0 hingga 100, akan dianggap NK, dan PK menyesuaikan NB dan PB.

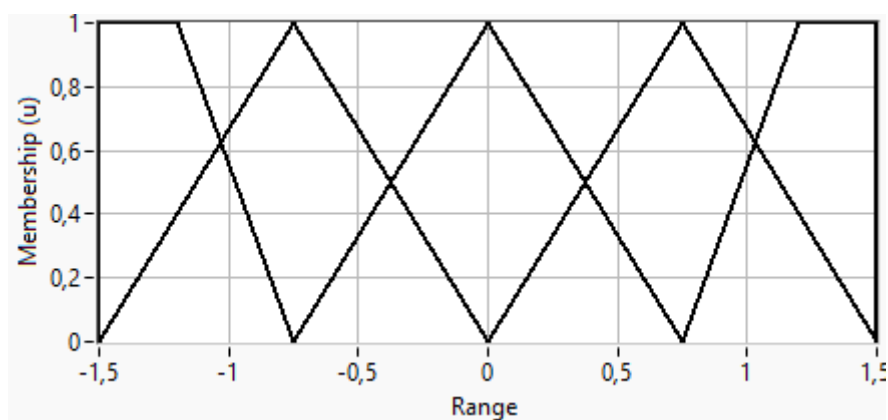
### - Input Delta Error



| Var | Shape     | Point |     |    |    |
|-----|-----------|-------|-----|----|----|
| NB  | Trapezoid | -10   | -10 | -8 | -5 |
| NK  | Triangle  | -10   | -5  | 0  |    |
| Z   | Triangle  | -5    | 0   | 5  |    |
| PK  | Triangle  | 0     | 5   | 10 |    |
| PB  | Trapezoid | 5     | 8   | 10 | 10 |

Error dengan range -10 hingga 10, untuk mencapai sensitifitas yang lebih baik menggunakan range lebih kecil. Range Z pada -5 dan 5 dipasang agar daerah Z lebih seimbang, dan sistem membaca delta eror (kecepatan) lebih stabil. NB dan PB dipasang trapezoid agar mencakup seluruh area yang berada di atas 8 hingga 100 dan dibawah -8 hingga -10. Menggunakan Triangle pada NK dan PK dengan nilai center sebesar 5 menandakan setengah dari sistem, sehingga akan lebih seimbang. Ketika sistem berada dalam lingkup -10 hingga 0 atau 0 hingga 10, akan dianggap NK, dan PK menyesuaikan NB dan PB.

#### - Output



| Var | Shape | Point |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|    |           |       |       |       |       |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| NB | Trapezoid | -1,5  | -1,5  | -1,2  | -0,75 |
| NK | Triangle  | -1,5  | -0,75 | 0     |       |
| Z  | Triangle  | -0,75 | 0     | -0,75 |       |
| PK | Triangle  | 0     | 0,75  | 1,5   |       |
| PB | Trapezoid | 0,75  | 1,2   | 1,5   | 1,5   |

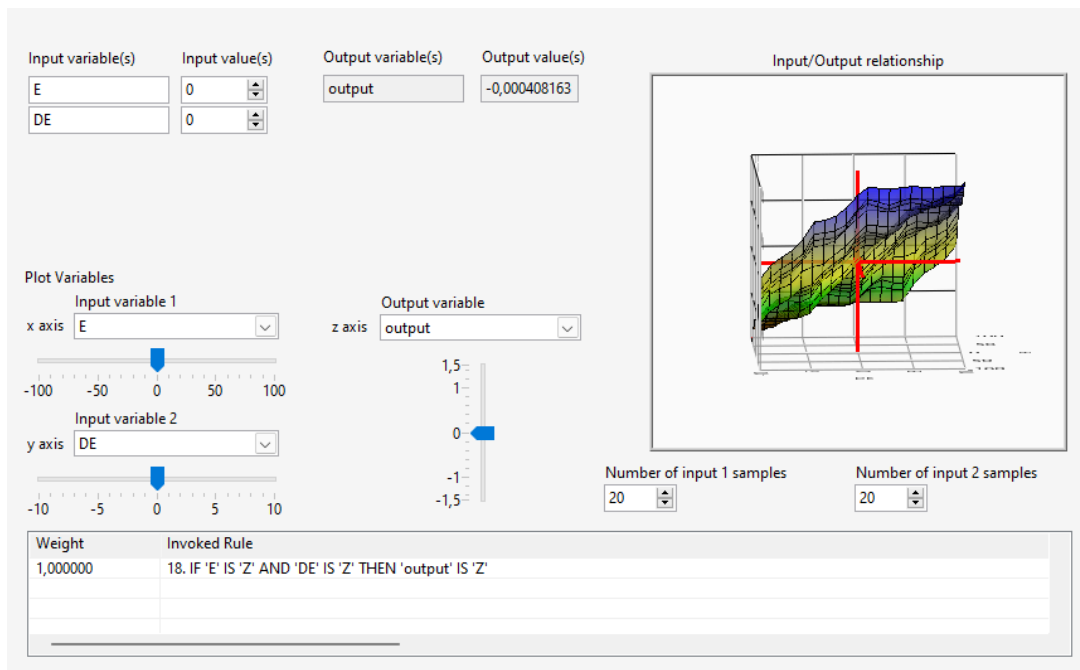
Output dibuat memiliki range -1,5 hingga 1,5 dan susunan persis seperti delta eror agar output memberikan respon yang lebih stabil dan seimbang. Penggunaan range -1,5 hingga 1,5 dikarenakan saya mau membuat sistem yang bergerak cukup cepat dengan output cukup besar namun tidak terlalu besar. Untuk sistem ini, range output yang digunakan sudah sangat sesuai. Ketika menggunakan range -1 dan 1, sistem bekerja sangat pelan dan hati-hati karena output memberikan sinyal yang sangat kecil untuk kemudian dibaca oleh sistem lagi. Pada saat menggunakan output lebih besar seperti -2 dan 2, serta -4 dan 4, sistem jadi bergerak sulit dikendalikan dan membentuk kurva osilasi, karna output yang besar membuat sistem membaca kondisi menjadi besar (sangat besar, sangat kecil, sangat cepat, sangat lambat) sehingga sistem sulit diatur.

#### - Rules

|    | NB | NK | Z  | PK | PB |                    |
|----|----|----|----|----|----|--------------------|
| NB | NB | NB | NK | NK | Z  | NB = Negatif Besar |
| NK | NK | NK | NK | Z  | PK | NK = Negatif Kecil |
| Z  | NK | NK | Z  | PK | PB | Z = Zero           |
| PK | NK | Z  | PK | PK | PB | PK = Positif Kecil |
| PB | Z  | PK | PK | PB | PB | PB = Positif Besar |

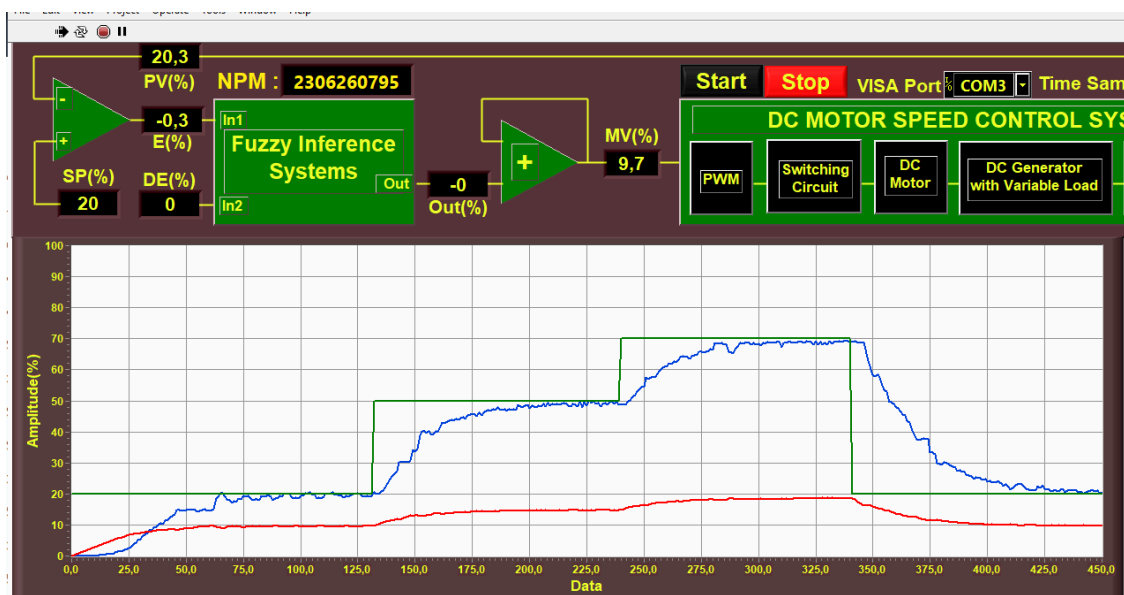
#### Menggunakan defuzzifikasi Center of Area

#### - Test Sistem



## 2. Uji Setpoint

Menggunakan Time Sampling 900ms

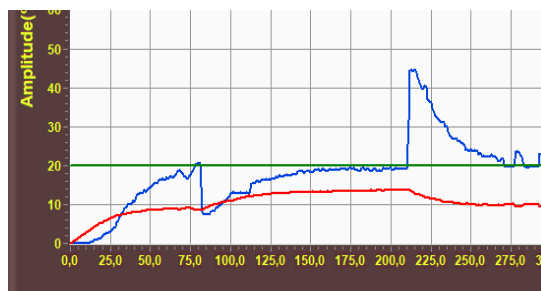
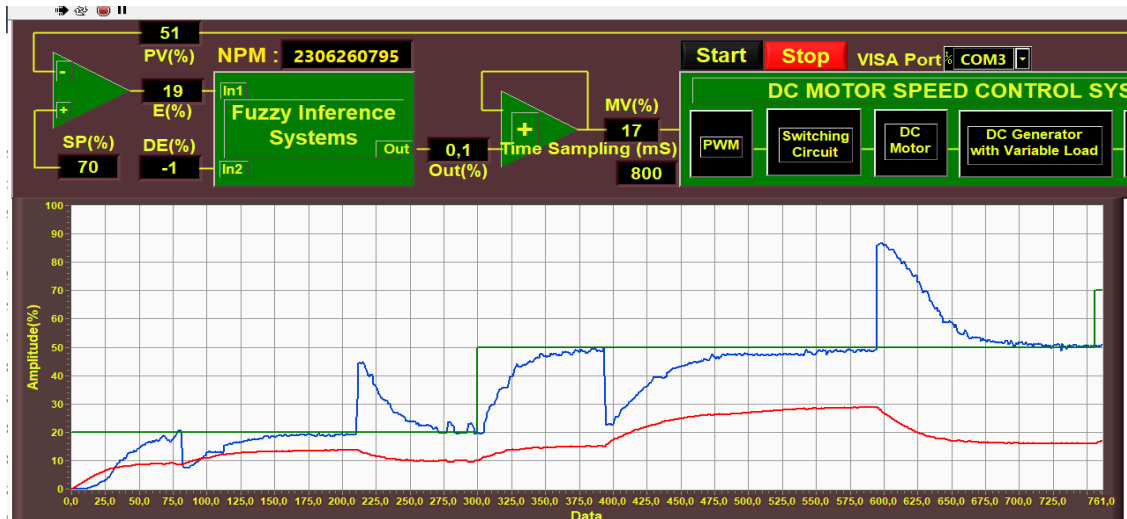


Pada time sampling 900ms, sistem melakukan update daya sebanyak 1 kali dalam satu detik. Terdapat jeda yang cukup lama di antara setiap pengambilan keputusan. Akibatnya, Grafik bergerak sangat perlahan, saat grafik mulai mendekati setpoint, sistem terlambat untuk mengurangi daya karena masih menahan nilai output dari 900ms sebelumnya sehingga transisi kelengkungan grafik saat menuju setpoint terlihat berjarak. Pada SP 20, terlihat kurva yang naik lebih lama, hal ini dikarenakan kapasitor baru mulai mengisi energi secara perlahan dan untuk menggerakkan motor dari keadaan semula diam membutuhkan waktu yang lebih besar, sehingga tercipta kurva yang sangat landai dan perlahan.

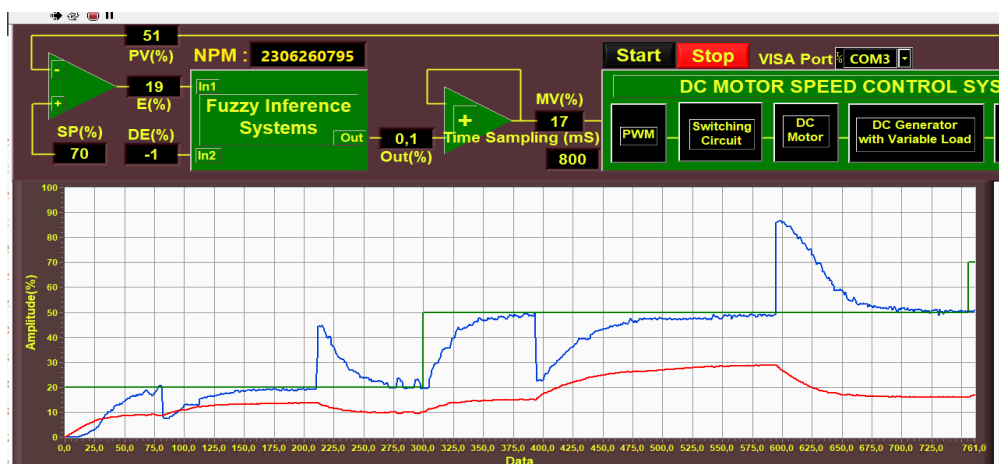
Kenaikan dari SP 20 menuju 50 dan SP 50 menuju 70 memiliki kenaikan yang cukup curam, menandakan waktu pengisian lebih singkat dibandingkan saat sistem pertama kali dimulai.

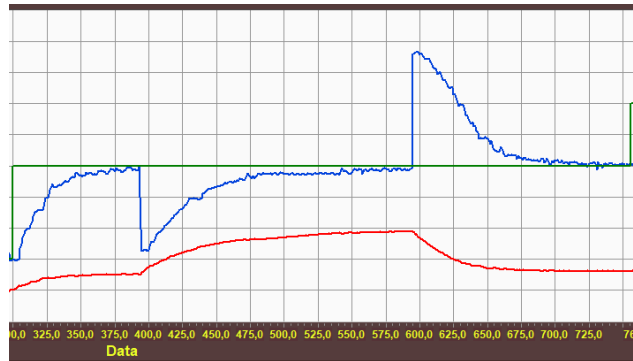
### 3. Uji ketahanan

SP 20



SP 50





SP 70



Sistem naik dan mulai landai ketika mendekati SP 20, disini sistem sedang menahan tegangan stabil. Ketika switch ditekan, mengindikasikan adanya beban atau gangguan yang membuat kurva turun atau motor kehilangan kecepatan. Sistem fuzzy yang telah dibentuk membaca kondisi ini sebagai PK atau PB, kemudian sistem mulai menaikkan tegangan (PB) agar sistem kembali ke kecepatan dan posisi awal. Namun ketika switch dilepas, terlihat kurva langsung melenting naik dengan cepat, hal ini dikarenakan sistem yang tadinya sedang memberikan tegangan penuh (untuk mengembalikan PV ke posisi semula) tidak sempat mengerem ketika beban dilepas, PV tegangan penuh terus naik dengan beban yang dilepas.

PV yang naik jauh dan cepat kemudian dibaca sebagai NB, sehingga sistem merespons dengan mengecilkan tegangan secara bertahap agar PV kembali ke posisi stabil. Penggunaan time sampling 800ms membuat sistem terlambat bertindak sehingga membentuk kurva yang bergerigi dan bergerak pelan.

SP 70 terlihat lebih stabil dibandingkan SP 50 dan 20 dikarenakan sistem mengakumulasi energi dan eror sejak awal, yang membuat sistem bekerja lebih sensitif dan stabil pada SP 70.